

Espaces euclidiens

Produit scalaire, orthogonalité, projections, isométries et matrices symétriques

Cours complet pour classes préparatoires scientifiques

Table des matières

Introduction générale	2
1 Produit scalaire et espace euclidien	2
1.1 Produit scalaire	2
1.2 Exemples fondamentaux	3
1.3 Norme associée	4
2 Inégalité de Cauchy-Schwarz et conséquences	4
2.1 Inégalité de Cauchy-Schwarz	4
2.2 Inégalité triangulaire	5
2.3 Identités remarquables	5
3 Orthogonalité	6
3.1 Vecteurs orthogonaux	6
3.2 Orthogonal d'une partie	7
3.3 Orthogonal d'une somme et inclusion	7
4 Familles orthogonales et bases orthonormées	8
4.1 Définitions	8
4.2 Liberté	8
4.3 Coordonnées dans une base orthonormée	8
5 Procédé de Gram-Schmidt	10
5.1 Énoncé	10
6 Orthogonal d'un sous-espace et somme directe orthogonale	11
6.1 Théorème fondamental	11
7 Projection orthogonale	12
7.1 Définition	12
7.2 Formule dans une base orthonormée	13
7.3 Projection sur une droite	14
8 Distance à un sous-espace	15
8.1 Définition	15
8.2 Théorème du projeté orthogonal	15
9 Matrices de Gram et produit scalaire en base quelconque	16
9.1 Matrice de Gram	16
10 Formes linéaires et représentation par produit scalaire	17

11 Matrices orthogonales et isométries	18
11.1 Matrices orthogonales	18
11.2 Isométries vectorielles	19
11.3 Stabilité de l'orthogonal	20
12 Projections et symétries orthogonales	20
12.1 Projecteurs orthogonaux	20
12.2 Symétries orthogonales	22
13 Endomorphismes symétriques et théorème spectral	22
13.1 Endomorphismes symétriques	22
13.2 Orthogonalité des sous-espaces propres	23
13.3 Théorème spectral	23
14 Endomorphismes symétriques positifs	24
15 Exercices progressifs avec corrigés	25
16 Grand devoir bilan final	32
17 Correction détaillée du devoir bilan	34
18 Fiche de synthèse finale	38
Conclusion pédagogique	40

Introduction générale

Dans un espace vectoriel général, on sait parler de combinaisons linéaires, de bases, de dimension, d'applications linéaires et de réduction. Avec les espaces vectoriels normés, on sait aussi parler de longueur, de distance, de convergence et de continuité.

Mais en géométrie, une notion manque encore : l'angle. Pour parler rigoureusement d'orthogonalité, de projection, de distance à un sous-espace, de symétrie orthogonale, d'isométrie ou encore de matrice orthogonale, il faut enrichir l'espace vectoriel par un **produit scalaire**.

À retenir

Un espace euclidien est un espace vectoriel réel de dimension finie muni d'un produit scalaire. Le produit scalaire permet de faire de la géométrie dans un cadre algébrique.

Ce chapitre évite de refaire toute la théorie des espaces vectoriels normés. On utilisera seulement le fait qu'un produit scalaire définit une norme :

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle},$$

et donc une distance :

$$d(x, y) = \|x - y\|.$$

1 Produit scalaire et espace euclidien

1.1 Produit scalaire

Définition Produit scalaire réel

Soit E un espace vectoriel réel. Un **produit scalaire** sur E est une application

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : E \times E \longrightarrow \mathbb{R}$$

vérifiant, pour tous $x, y, z \in E$ et tout $\lambda \in \mathbb{R}$:

1. Bilinéarité :

$$\langle \lambda x + y, z \rangle = \lambda \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle,$$

et

$$\langle x, \lambda y + z \rangle = \lambda \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle.$$

2. Symétrie :

$$\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle.$$

3. Positivité :

$$\langle x, x \rangle \geq 0.$$

4. Définie positivité :

$$\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0.$$

Définition Espace euclidien

Un **espace euclidien** est un espace vectoriel réel de dimension finie muni d'un produit scalaire.

Erreur classique

Un produit scalaire est toujours défini sur un espace vectoriel réel dans ce chapitre. Sur un espace vectoriel complexe, on parle plutôt de produit hermitien, avec une sesquilinearité.

1.2 Exemples fondamentaux

Théorème / Propriété Produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^n$

Sur $\mathbb{R}^n$, l'application

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + \cdots + x_n y_n,$$

où

$$x = (x_1, \dots, x_n), \quad y = (y_1, \dots, y_n),$$

est un produit scalaire.

Démonstration. La bilinéarité vient de la distributivité de la somme et du produit réel. La symétrie vient de la commutativité du produit réel :

$$x_i y_i = y_i x_i.$$

De plus :

$$\langle x, x \rangle = x_1^2 + \cdots + x_n^2 \geq 0.$$

Enfin :

$$x_1^2 + \cdots + x_n^2 = 0$$

si et seulement si chaque terme positif est nul, donc si et seulement si :

$$x_1 = \cdots = x_n = 0.$$

Ainsi $x = 0$. L'application est donc un produit scalaire. $\square$

Théorème / Propriété Produit scalaire sur un espace de polynômes

Sur $\mathbb{R}_2[X]$, l'application

$$\langle P, Q \rangle = P(0)Q(0) + P(1)Q(1) + P(2)Q(2)$$

est un produit scalaire.

Démonstration. La bilinéarité et la symétrie sont immédiates.

Pour tout $P \in \mathbb{R}_2[X]$,

$$\langle P, P \rangle = P(0)^2 + P(1)^2 + P(2)^2 \geq 0.$$

Si :

$$\langle P, P \rangle = 0,$$

alors :

$$P(0) = P(1) = P(2) = 0.$$

Le polynôme P est de degré au plus 2 et possède trois racines distinctes. Donc :

$$P = 0.$$

L'application est donc définie positive. $\square$

Erreur classique

Sur $\mathbb{R}[X]$, la formule

$$\langle P, Q \rangle = P(0)Q(0) + P(1)Q(1) + P(2)Q(2)$$

n'est pas un produit scalaire, car un polynôme non nul de degré supérieur ou égal à 3 peut s'annuler en 0, 1, 2. Par exemple :

$$P(X) = X(X-1)(X-2).$$

1.3 Norme associée

Définition Norme euclidienne

Si E est un espace euclidien, la norme associée au produit scalaire est :

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$

À retenir

Dans un espace euclidien :

$$\|x\|^2 = \langle x, x \rangle.$$

Cette égalité est utilisée constamment.

2 Inégalité de Cauchy-Schwarz et conséquences

2.1 Inégalité de Cauchy-Schwarz

Théorème / Propriété Cauchy-Schwarz

Pour tous $x, y \in E$,

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$$

De plus, il y a égalité si et seulement si x et y sont colinéaires.

Démonstration. Si $y = 0$, l'inégalité est immédiate.

Supposons $y \neq 0$. Pour tout $t \in \mathbb{R}$, on a :

$$0 \leq \|x - ty\|^2.$$

En développant :

$$\|x - ty\|^2 = \langle x - ty, x - ty \rangle = \|x\|^2 - 2t \langle x, y \rangle + t^2 \|y\|^2.$$

Le polynôme réel

$$P(t) = \|y\|^2 t^2 - 2 \langle x, y \rangle t + \|x\|^2$$

est positif pour tout réel t . Son discriminant est donc négatif ou nul :

$$\Delta = 4 \langle x, y \rangle^2 - 4 \|x\|^2 \|y\|^2 \leq 0.$$

Ainsi :

$$\langle x, y \rangle^2 \leq \|x\|^2 \|y\|^2.$$

En prenant la racine carrée :

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$$

Le cas d'égalité correspond à $\Delta = 0$, donc à l'existence d'un réel t_0 tel que :

$$\|x - t_0 y\|^2 = 0.$$

Cela équivaut à :

$$x = t_0 y.$$

Donc x et y sont colinéaires. La réciproque est immédiate. $\square$

2.2 Inégalité triangulaire

Théorème / Propriété Inégalité triangulaire

Pour tous $x, y \in E$,

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

Démonstration. On développe :

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2 \langle x, y \rangle + \|y\|^2.$$

Par Cauchy-Schwarz :

$$\langle x, y \rangle \leq |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$$

Donc :

$$\|x + y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2 \|x\| \|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2.$$

Comme les deux membres sont positifs :

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

□

2.3 Identités remarquables

Théorème / Propriété Identité de polarisation

Pour tous $x, y \in E$,

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{2} (\|x + y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2).$$

On a aussi :

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2).$$

Démonstration. On développe :

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2 \langle x, y \rangle + \|y\|^2.$$

D'où la première formule.

De même :

$$\|x - y\|^2 = \|x\|^2 - 2 \langle x, y \rangle + \|y\|^2.$$

En soustrayant :

$$\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 = 4 \langle x, y \rangle.$$

D'où la seconde formule.

□

Théorème / Propriété Identité du parallélogramme

Pour tous $x, y \in E$,

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2 \|x\|^2 + 2 \|y\|^2.$$

Démonstration. On additionne les deux développements :

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2 \langle x, y \rangle + \|y\|^2,$$

$$\|x - y\|^2 = \|x\|^2 - 2 \langle x, y \rangle + \|y\|^2.$$

Les termes en produit scalaire se compensent.

□

Méthode Exploiter Cauchy-Schwarz

Cauchy-Schwarz sert à :

1. majorer un produit scalaire ;
2. prouver qu'une expression est bien définie ;
3. démontrer l'inégalité triangulaire ;
4. reconnaître les cas d'égalité par colinéarité ;
5. établir des inégalités sur des sommes ou des intégrales.

3 Orthogonalité

3.1 Vecteurs orthogonaux

Définition Orthogonalité

Deux vecteurs $x, y \in E$ sont dits orthogonaux si :

$$\langle x, y \rangle = 0.$$

On note :

$$x \perp y.$$

Théorème / Propriété Pythagore

Si $x \perp y$, alors :

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

Démonstration. On développe :

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2.$$

Si $x \perp y$, alors $\langle x, y \rangle = 0$, d'où :

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

□

Théorème / Propriété Pythagore généralisé

Si $x_1, \dots, x_p$ sont deux à deux orthogonaux, alors :

$$\|x_1 + \dots + x_p\|^2 = \|x_1\|^2 + \dots + \|x_p\|^2.$$

Démonstration. On développe :

$$\|x_1 + \dots + x_p\|^2 = \left\langle \sum_{i=1}^p x_i, \sum_{j=1}^p x_j \right\rangle = \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^p \langle x_i, x_j \rangle.$$

Les termes avec $i \neq j$ sont nuls par orthogonalité. Il reste :

$$\sum_{i=1}^p \langle x_i, x_i \rangle = \sum_{i=1}^p \|x_i\|^2.$$

□

3.2 Orthogonal d'une partie

Définition Orthogonal d'une partie

Soit $A \subset E$. L'orthogonal de A , noté $A^\perp$, est :

$$A^\perp = \{x \in E : \forall a \in A, \langle x, a \rangle = 0\}.$$

Théorème / Propriété

Pour toute partie $A \subset E$, $A^\perp$ est un sous-espace vectoriel de E .

Démonstration. On a $0 \in A^\perp$, car :

$$\langle 0, a \rangle = 0$$

pour tout $a \in A$.

Soient $x, y \in A^\perp$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Pour tout $a \in A$,

$$\langle \lambda x + \mu y, a \rangle = \lambda \langle x, a \rangle + \mu \langle y, a \rangle = 0.$$

Donc :

$$\lambda x + \mu y \in A^\perp.$$

Ainsi $A^\perp$ est un sous-espace vectoriel. □

À retenir

Même si A n'est pas un sous-espace vectoriel, $A^\perp$ est toujours un sous-espace vectoriel.

3.3 Orthogonal d'une somme et inclusion

Théorème / Propriété

Si $A \subset B$, alors :

$$B^\perp \subset A^\perp.$$

Démonstration. Si $x \in B^\perp$, alors x est orthogonal à tout élément de B . Comme $A \subset B$, x est en particulier orthogonal à tout élément de A . Donc :

$$x \in A^\perp.$$

□

Théorème / Propriété

Si F et G sont deux sous-espaces vectoriels de E , alors :

$$(F + G)^\perp = F^\perp \cap G^\perp.$$

Démonstration. Soit $x \in (F + G)^\perp$. Alors x est orthogonal à tout vecteur de $F + G$. Comme $F \subset F + G$ et $G \subset F + G$, on a :

$$x \in F^\perp \quad \text{et} \quad x \in G^\perp.$$

Donc :

$$x \in F^\perp \cap G^\perp.$$

Réciproquement, soit $x \in F^\perp \cap G^\perp$. Tout élément de $F + G$ s'écrit $f + g$, avec $f \in F$ et $g \in G$. Alors :

$$\langle x, f + g \rangle = \langle x, f \rangle + \langle x, g \rangle = 0 + 0 = 0.$$

Donc $x \in (F + G)^\perp$. □

4 Familles orthogonales et bases orthonormées

4.1 Définitions

Définition Famille orthogonale

Une famille $(e_1, \dots, e_p)$ est orthogonale si :

$$\forall i \neq j, \quad \langle e_i, e_j \rangle = 0.$$

Définition Famille orthonormée

Une famille $(e_1, \dots, e_p)$ est orthonormée si :

$$\forall i, j, \quad \langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij},$$

c'est-à-dire :

$$\langle e_i, e_j \rangle = 0 \quad \text{si } i \neq j,$$

et :

$$\|e_i\| = 1 \quad \text{pour tout } i.$$

4.2 Liberté

Théorème / Propriété

Toute famille orthogonale de vecteurs non nuls est libre.

Démonstration. Soit $(e_1, \dots, e_p)$ une famille orthogonale de vecteurs non nuls. Supposons :

$$\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_p e_p = 0.$$

On prend le produit scalaire avec e_k . On obtient :

$$\langle \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_p e_p, e_k \rangle = 0.$$

Par bilinéarité :

$$\sum_{i=1}^p \lambda_i \langle e_i, e_k \rangle = 0.$$

Par orthogonalité, tous les termes sont nuls sauf celui correspondant à $i = k$. Donc :

$$\lambda_k \|e_k\|^2 = 0.$$

Comme $e_k \neq 0$, on a $\|e_k\|^2 > 0$. Donc :

$$\lambda_k = 0.$$

Ceci vaut pour tout k , donc la famille est libre. □

Corollaire 4.1. Dans un espace euclidien de dimension n , toute famille orthogonale de vecteurs non nuls possède au plus n vecteurs.

4.3 Coordonnées dans une base orthonormée

Théorème / Propriété Coordonnées dans une base orthonormée

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de E . Alors, pour tout $x \in E$,

$$x = \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle e_k.$$

Démonstration. Comme $\mathcal{B}$ est une base, il existe des réels $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ tels que :

$$x = \sum_{k=1}^n \lambda_k e_k.$$

Prenons le produit scalaire avec e_j . On obtient :

$$\langle x, e_j \rangle = \sum_{k=1}^n \lambda_k \langle e_k, e_j \rangle.$$

Comme la base est orthonormée :

$$\langle e_k, e_j \rangle = \delta_{kj}.$$

Donc :

$$\langle x, e_j \rangle = \lambda_j.$$

Ainsi :

$$x = \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle e_k.$$

□

Corollaire 4.2 (Formule de Parseval). *Dans une base orthonormée $(e_1, \dots, e_n)$,*

$$\|x\|^2 = \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle^2.$$

Démonstration. On écrit :

$$x = \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle e_k.$$

La famille étant orthonormée, les vecteurs de cette somme sont deux à deux orthogonaux. Par Pythagore généralisé :

$$\|x\|^2 = \sum_{k=1}^n \|\langle x, e_k \rangle e_k\|^2 = \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle^2 \|e_k\|^2.$$

Comme $\|e_k\| = 1$,

$$\|x\|^2 = \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle^2.$$

□

Méthode Utiliser une base orthonormée

Dans une base orthonormée, les calculs deviennent simples :

$$x = \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle e_k,$$

$$\langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^n x_k y_k,$$

$$\|x\|^2 = \sum_{k=1}^n x_k^2.$$

C'est pourquoi on cherche souvent à construire des bases orthonormées.

5 Procédé de Gram-Schmidt

5.1 Énoncé

Théorème / Propriété Orthogonalisation de Gram-Schmidt

Soit $(u_1, \dots, u_n)$ une famille libre de E . On définit :

$$v_1 = u_1,$$

puis, pour $k \geq 2$,

$$v_k = u_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle u_k, v_j \rangle}{\|v_j\|^2} v_j.$$

Alors $(v_1, \dots, v_n)$ est une famille orthogonale de vecteurs non nuls et, pour tout k ,

$$\text{Vect}(v_1, \dots, v_k) = \text{Vect}(u_1, \dots, u_k).$$

En posant :

$$e_k = \frac{v_k}{\|v_k\|},$$

on obtient une famille orthonormée.

Démonstration. On raisonne par récurrence.

Pour $k = 1$, on a $v_1 = u_1 \neq 0$, et :

$$\text{Vect}(v_1) = \text{Vect}(u_1).$$

Supposons $v_1, \dots, v_{k-1}$ construits, orthogonaux, non nuls, et tels que :

$$\text{Vect}(v_1, \dots, v_{k-1}) = \text{Vect}(u_1, \dots, u_{k-1}).$$

On définit :

$$v_k = u_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle u_k, v_j \rangle}{\|v_j\|^2} v_j.$$

Montrons que v_k est orthogonal à v_i pour $i < k$. On calcule :

$$\langle v_k, v_i \rangle = \langle u_k, v_i \rangle - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle u_k, v_j \rangle}{\|v_j\|^2} \langle v_j, v_i \rangle.$$

Comme les v_j sont orthogonaux, $\langle v_j, v_i \rangle = 0$ si $j \neq i$, et :

$$\langle v_i, v_i \rangle = \|v_i\|^2.$$

Donc :

$$\langle v_k, v_i \rangle = \langle u_k, v_i \rangle - \frac{\langle u_k, v_i \rangle}{\|v_i\|^2} \|v_i\|^2 = 0.$$

Montrons que $v_k \neq 0$. Si $v_k = 0$, alors :

$$u_k = \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle u_k, v_j \rangle}{\|v_j\|^2} v_j \in \text{Vect}(v_1, \dots, v_{k-1}) = \text{Vect}(u_1, \dots, u_{k-1}),$$

ce qui contredit la liberté de $(u_1, \dots, u_k)$. Donc $v_k \neq 0$.

Enfin, comme v_k est obtenu à partir de u_k en ajoutant une combinaison linéaire de $v_1, \dots, v_{k-1}$, on a :

$$\text{Vect}(v_1, \dots, v_k) = \text{Vect}(u_1, \dots, u_k).$$

□

Corollaire 5.1 (Existence de bases orthonormées). *Tout espace euclidien admet une base orthonormée.*

Démonstration. On part d'une base quelconque de E , puis on applique le procédé de Gram-Schmidt et on normalise les vecteurs obtenus. $\square$

Méthode Appliquer Gram-Schmidt

Pour orthonormaliser une famille libre $(u_1, \dots, u_n)$:

1. poser $v_1 = u_1$, puis $e_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}$;
2. retirer à u_2 sa projection sur $\text{Vect}(v_1)$;
3. retirer à u_k sa projection sur $\text{Vect}(v_1, \dots, v_{k-1})$;
4. normaliser chaque v_k .

Erreur classique

Dans Gram-Schmidt, on projette sur les vecteurs déjà orthogonaux v_j , pas directement sur les vecteurs initiaux u_j , sauf au premier rang.

6 Orthogonal d'un sous-espace et somme directe orthogonale

6.1 Théorème fondamental

Théorème / Propriété Décomposition orthogonale

Soit F un sous-espace vectoriel d'un espace euclidien E . Alors :

$$E = F \oplus F^\perp.$$

Démonstration. Comme F est un espace euclidien pour le produit scalaire induit, il admet une base orthonormée :

$$(e_1, \dots, e_p).$$

On complète cette famille orthonormée en une base orthonormée de E :

$$(e_1, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_n).$$

Alors :

$$F = \text{Vect}(e_1, \dots, e_p).$$

Montrons que :

$$F^\perp = \text{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_n).$$

D'abord, tout vecteur de $\text{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_n)$ est orthogonal à F , car la base est orthonormée. Donc :

$$\text{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_n) \subset F^\perp.$$

Réciproquement, soit $x \in F^\perp$. Écrivons :

$$x = \sum_{k=1}^n \lambda_k e_k.$$

Pour $1 \leq i \leq p$, comme $x \in F^\perp$,

$$0 = \langle x, e_i \rangle = \lambda_i.$$

Donc :

$$x = \sum_{k=p+1}^n \lambda_k e_k.$$

Ainsi :

$$F^\perp = \text{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_n).$$

On obtient donc :

$$E = F \oplus F^\perp.$$

□

Corollaire 6.1. *Pour tout sous-espace F de E ,*

$$\dim(F) + \dim(F^\perp) = \dim(E).$$

Corollaire 6.2. *Pour tout sous-espace F de E ,*

$$(F^\perp)^\perp = F.$$

Démonstration. On a toujours :

$$F \subset (F^\perp)^\perp.$$

En effet, tout vecteur de F est orthogonal à tout vecteur de $F^\perp$.

De plus :

$$\dim((F^\perp)^\perp) = \dim(E) - \dim(F^\perp).$$

Or :

$$\dim(F^\perp) = \dim(E) - \dim(F).$$

Donc :

$$\dim((F^\perp)^\perp) = \dim(F).$$

L'inclusion entre deux sous-espaces de même dimension est donc une égalité.

□

À retenir

Dans un espace euclidien de dimension finie :

$$E = F \oplus F^\perp, \quad \dim(F^\perp) = \dim(E) - \dim(F), \quad (F^\perp)^\perp = F.$$

7 Projection orthogonale

7.1 Définition

Définition Projection orthogonale

Soit F un sous-espace vectoriel de E . Comme :

$$E = F \oplus F^\perp,$$

tout vecteur $x \in E$ s'écrit de manière unique :

$$x = p_F(x) + r_F(x),$$

avec :

$$p_F(x) \in F, \quad r_F(x) \in F^\perp.$$

Le vecteur $p_F(x)$ est appelé le **projeté orthogonal** de x sur F .

Théorème / Propriété Caractérisation du projeté orthogonal

Le vecteur $p_F(x)$ est l'unique vecteur $y \in F$ tel que :

$$x - y \in F^\perp.$$

Démonstration. Par définition, dans la décomposition :

$$x = p_F(x) + r_F(x),$$

on a :

$$p_F(x) \in F, \quad r_F(x) = x - p_F(x) \in F^\perp.$$

Donc $p_F(x)$ vérifie bien la propriété.

Réciproquement, si $y \in F$ vérifie :

$$x - y \in F^\perp,$$

alors :

$$x = y + (x - y)$$

est une décomposition de x comme somme d'un élément de F et d'un élément de $F^\perp$. Par unicité de la décomposition dans la somme directe :

$$E = F \oplus F^\perp,$$

on a :

$$y = p_F(x).$$

□

7.2 Formule dans une base orthonormée**Théorème / Propriété Formule de projection**

Si $(e_1, \dots, e_p)$ est une base orthonormée de F , alors :

$$p_F(x) = \sum_{k=1}^p \langle x, e_k \rangle e_k.$$

Démonstration. Posons :

$$y = \sum_{k=1}^p \langle x, e_k \rangle e_k.$$

Alors $y \in F$. Montrons que $x - y \in F^\perp$. Comme $(e_1, \dots, e_p)$ est une base de F , il suffit de montrer que $x - y$ est orthogonal à chaque e_j .

On calcule :

$$\langle x - y, e_j \rangle = \langle x, e_j \rangle - \sum_{k=1}^p \langle x, e_k \rangle \langle e_k, e_j \rangle.$$

Comme la base est orthonormée :

$$\langle e_k, e_j \rangle = \delta_{kj}.$$

Donc :

$$\langle x - y, e_j \rangle = \langle x, e_j \rangle - \langle x, e_j \rangle = 0.$$

Ainsi $x - y \in F^\perp$. Par caractérisation du projeté orthogonal :

$$y = p_F(x).$$

□

7.3 Projection sur une droite

Corollaire 7.1. Si $F = \mathbb{R}a$, avec $a \neq 0$, alors :

$$p_F(x) = \frac{\langle x, a \rangle}{\|a\|^2} a.$$

Démonstration. Une base orthonormée de $\mathbb{R}a$ est formée du vecteur :

$$e = \frac{a}{\|a\|}.$$

Donc :

$$p_F(x) = \langle x, e \rangle e.$$

Or :

$$\langle x, e \rangle = \frac{\langle x, a \rangle}{\|a\|},$$

et :

$$e = \frac{a}{\|a\|}.$$

Donc :

$$p_F(x) = \frac{\langle x, a \rangle}{\|a\|^2} a.$$

□

Méthode Calculer un projeté orthogonal

Pour calculer $p_F(x)$:

1. trouver une base de F ;
2. si elle n'est pas orthonormée, l'orthonormaliser avec Gram-Schmidt ;
3. appliquer :

$$p_F(x) = \sum_{k=1}^p \langle x, e_k \rangle e_k.$$

Méthode Autre méthode : système normal

Si $F = \text{Vect}(u_1, \dots, u_p)$, on peut chercher :

$$p_F(x) = \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_p u_p.$$

La condition :

$$x - p_F(x) \in F^\perp$$

équivalent au système :

$$\forall i, \quad \left\langle x - \sum_{j=1}^p \lambda_j u_j, u_i \right\rangle = 0.$$

C'est un système linéaire en $\lambda_1, \dots, \lambda_p$.

8 Distance à un sous-espace

8.1 Définition

Définition Distance à un sous-espace

Soit F un sous-espace de E . La distance de $x \in E$ à F est :

$$d(x, F) = \inf_{y \in F} \|x - y\|.$$

8.2 Théorème du projeté orthogonal

Théorème / Propriété Distance à un sous-espace

Pour tout $x \in E$,

$$d(x, F) = \|x - p_F(x)\|.$$

De plus, $p_F(x)$ est l'unique point de F qui réalise cette distance.

Démonstration. Soit $y \in F$. On écrit :

$$x - y = (x - p_F(x)) + (p_F(x) - y).$$

Or :

$$x - p_F(x) \in F^\perp,$$

et :

$$p_F(x) - y \in F.$$

Ces deux vecteurs sont donc orthogonaux. Par le théorème de Pythagore :

$$\|x - y\|^2 = \|x - p_F(x)\|^2 + \|p_F(x) - y\|^2.$$

Donc :

$$\|x - y\|^2 \geq \|x - p_F(x)\|^2.$$

Ainsi :

$$\|x - y\| \geq \|x - p_F(x)\|.$$

L'égalité a lieu si et seulement si :

$$\|p_F(x) - y\|^2 = 0,$$

c'est-à-dire :

$$y = p_F(x).$$

Donc le minimum est atteint uniquement en $p_F(x)$, et :

$$d(x, F) = \|x - p_F(x)\|.$$

□

À retenir

Le projeté orthogonal est le point du sous-espace le plus proche de x . La distance à F est la norme du résidu orthogonal :

$$x - p_F(x).$$

9 Matrices de Gram et produit scalaire en base quelconque

9.1 Matrice de Gram

Définition Matrice de Gram

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . La matrice de Gram de $\mathcal{B}$ est :

$$G_{\mathcal{B}} = (\langle e_i, e_j \rangle)_{1 \leq i, j \leq n}.$$

Théorème / Propriété

La matrice de Gram est symétrique définie positive.

Démonstration. Elle est symétrique car :

$$(G_{\mathcal{B}})_{ij} = \langle e_i, e_j \rangle = \langle e_j, e_i \rangle = (G_{\mathcal{B}})_{ji}.$$

Soit $X = (x_1, \dots, x_n)^T \neq 0$. Posons :

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i.$$

Comme $X \neq 0$ et $\mathcal{B}$ est une base, on a $x \neq 0$. Alors :

$$X^T G_{\mathcal{B}} X = \sum_{i,j} x_i x_j \langle e_i, e_j \rangle = \left\langle \sum_i x_i e_i, \sum_j x_j e_j \right\rangle = \langle x, x \rangle = \|x\|^2 > 0.$$

Donc $G_{\mathcal{B}}$ est définie positive. □

Théorème / Propriété Expression matricielle du produit scalaire

Si X et Y sont les colonnes des coordonnées de x et y dans la base $\mathcal{B}$, alors :

$$\langle x, y \rangle = X^T G_{\mathcal{B}} Y.$$

Démonstration. Écrivons :

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, \quad y = \sum_{j=1}^n y_j e_j.$$

Alors :

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j \langle e_i, e_j \rangle.$$

C'est exactement le produit matriciel :

$$X^T G_{\mathcal{B}} Y.$$
□

À retenir

Dans une base orthonormée :

$$G_{\mathcal{B}} = I_n.$$

Donc :

$$\langle x, y \rangle = X^T Y.$$

10 Formes linéaires et représentation par produit scalaire

Théorème / Propriété Représentation des formes linéaires

Soit E un espace euclidien. Pour toute forme linéaire $\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}$, il existe un unique vecteur $a \in E$ tel que :

$$\forall x \in E, \quad \varphi(x) = \langle x, a \rangle.$$

Démonstration. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de E . Posons :

$$a = \sum_{k=1}^n \varphi(e_k) e_k.$$

Pour tout $x \in E$, on écrit :

$$x = \sum_{k=1}^n x_k e_k.$$

Alors :

$$\varphi(x) = \sum_{k=1}^n x_k \varphi(e_k).$$

D'autre part :

$$\langle x, a \rangle = \left\langle \sum_{k=1}^n x_k e_k, \sum_{j=1}^n \varphi(e_j) e_j \right\rangle = \sum_{k=1}^n x_k \varphi(e_k).$$

Donc :

$$\varphi(x) = \langle x, a \rangle.$$

Montrons l'unicité. Si $a, b \in E$ conviennent, alors :

$$\forall x \in E, \quad \langle x, a \rangle = \langle x, b \rangle.$$

Donc :

$$\forall x \in E, \quad \langle x, a - b \rangle = 0.$$

En prenant $x = a - b$, on obtient :

$$\|a - b\|^2 = 0.$$

Donc :

$$a = b.$$

□

Corollaire 10.1 (Équation d'un hyperplan). *Tout hyperplan H d'un espace euclidien E peut s'écrire :*

$$H = a^\perp = \{x \in E : \langle x, a \rangle = 0\},$$

pour un certain vecteur non nul a .

Démonstration. Un hyperplan est le noyau d'une forme linéaire non nulle φ . D'après le théorème précédent, il existe $a \neq 0$ tel que :

$$\varphi(x) = \langle x, a \rangle.$$

Donc :

$$H = \text{Ker}(\varphi) = \{x \in E : \langle x, a \rangle = 0\} = a^\perp.$$

□

11 Matrices orthogonales et isométries

11.1 Matrices orthogonales

Définition Matrice orthogonale

Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est orthogonale si :

$$A^T A = I_n.$$

On note l'ensemble des matrices orthogonales :

$$O(n).$$

Théorème / Propriété Caractérisations

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. A est orthogonale ;
2. $A^T A = I_n$;
3. $AA^T = I_n$;
4. les colonnes de A forment une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$;
5. les lignes de A forment une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$.

Démonstration. La matrice $A^T A$ a pour coefficient (i, j) le produit scalaire de la colonne i de A avec la colonne j de A . Ainsi :

$$A^T A = I_n$$

si et seulement si les colonnes de A forment une famille orthonormée. Comme il y en a n dans $\mathbb{R}^n$, elles forment une base orthonormée.

Si $A^T A = I_n$, alors A est inversible et :

$$A^{-1} = A^T.$$

Donc :

$$AA^T = I_n.$$

La caractérisation par les lignes s'obtient de la même façon à partir de $AA^T = I_n$. □

Corollaire 11.1. Si $A \in O(n)$, alors :

$$\det(A) = \pm 1.$$

Démonstration. Comme :

$$A^T A = I_n,$$

en prenant les déterminants :

$$\det(A^T) \det(A) = 1.$$

Or :

$$\det(A^T) = \det(A).$$

Donc :

$$\det(A)^2 = 1.$$

Ainsi :

$$\det(A) = \pm 1.$$

□

Définition Groupe spécial orthogonal

On note :

$$SO(n) = \{A \in O(n) : \det(A) = 1\}.$$

11.2 Isométries vectorielles**Définition Isométrie vectorielle**

Soit E un espace euclidien. Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est une isométrie vectorielle si :

$$\forall x \in E, \quad \|u(x)\| = \|x\|.$$

Théorème / Propriété Caractérisations des isométries

Pour $u \in \mathcal{L}(E)$, les propriétés suivantes sont équivalentes :

- 1.** u conserve la norme :

$$\forall x \in E, \quad \|u(x)\| = \|x\|;$$

- 2.** u conserve le produit scalaire :

$$\forall x, y \in E, \quad \langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, y \rangle;$$

- 3.** l'image d'une base orthonormée par u est une base orthonormée ;

- 4.** dans une base orthonormée, la matrice de u est orthogonale.

Démonstration. **1 implique 2.** On utilise l'identité de polarisation :

$$\langle u(x), u(y) \rangle = \frac{1}{4} \left(\|u(x) + u(y)\|^2 - \|u(x) - u(y)\|^2 \right).$$

Comme u est linéaire :

$$u(x) + u(y) = u(x + y), \quad u(x) - u(y) = u(x - y).$$

Comme u conserve la norme :

$$\|u(x + y)\| = \|x + y\|, \quad \|u(x - y)\| = \|x - y\|.$$

Donc :

$$\langle u(x), u(y) \rangle = \frac{1}{4} \left(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 \right) = \langle x, y \rangle.$$

2 implique 1. En prenant $y = x$, on obtient :

$$\|u(x)\|^2 = \langle u(x), u(x) \rangle = \langle x, x \rangle = \|x\|^2.$$

Donc :

$$\|u(x)\| = \|x\|.$$

2 implique 3. Si $(e_1, \dots, e_n)$ est orthonormée, alors :

$$\langle u(e_i), u(e_j) \rangle = \langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}.$$

Donc $(u(e_1), \dots, u(e_n))$ est orthonormée. Elle contient n vecteurs dans un espace de dimension n , donc c'est une base.

3 implique 4. Dans une base orthonormée, les colonnes de la matrice de u sont les coordonnées des vecteurs $u(e_j)$. Si ces vecteurs forment une base orthonormée, alors les colonnes de la matrice sont orthonormées. Donc la matrice est orthogonale.

4 implique 2. Si A est la matrice de u dans une base orthonormée, alors :

$$A^T A = I_n.$$

Pour des colonnes de coordonnées X, Y , on a :

$$\langle u(x), u(y) \rangle = (AX)^T (AY) = X^T A^T AY = X^T Y = \langle x, y \rangle.$$

□

À retenir

Une isométrie vectorielle conserve simultanément :

normes, distances, produits scalaires, angles et orthogonalité.

11.3 Stabilité de l'orthogonal

Théorème / Propriété

Soit u une isométrie vectorielle de E . Si F est un sous-espace stable par u , alors $F^\perp$ est stable par u .

Démonstration. Soit $x \in F^\perp$. On veut montrer que $u(x) \in F^\perp$.

Soit $y \in F$. Comme F est stable par u , on a :

$$u^{-1}(y) \in F,$$

car une isométrie est bijective et F est stable par u , donc stable par u^{-1} . Comme $x \in F^\perp$,

$$\langle x, u^{-1}(y) \rangle = 0.$$

Or u conserve le produit scalaire :

$$\langle u(x), y \rangle = \langle u(x), u(u^{-1}(y)) \rangle = \langle x, u^{-1}(y) \rangle = 0.$$

Donc $u(x)$ est orthogonal à tout $y \in F$, d'où :

$$u(x) \in F^\perp.$$

□

12 Projections et symétries orthogonales

12.1 Projecteurs orthogonaux

Définition Projecteur orthogonal

Un projecteur p est dit orthogonal si :

$$\text{Ker}(p) = \text{Im}(p)^\perp.$$

De manière équivalente, p est la projection orthogonale sur $\text{Im}(p)$.

Théorème / Propriété Caractérisation

Un endomorphisme p est un projecteur orthogonal si et seulement si :

$$p^2 = p$$

et :

$$\forall x, y \in E, \quad \langle p(x), y \rangle = \langle x, p(y) \rangle.$$

Démonstration. Supposons p projecteur orthogonal sur F . Alors $p^2 = p$. Écrivons :

$$x = p(x) + r_x, \quad r_x \in F^\perp,$$

et :

$$y = p(y) + r_y, \quad r_y \in F^\perp.$$

Comme $p(x), p(y) \in F$, et $r_x, r_y \in F^\perp$, on a :

$$\langle p(x), y \rangle = \langle p(x), p(y) + r_y \rangle = \langle p(x), p(y) \rangle.$$

De même :

$$\langle x, p(y) \rangle = \langle p(x) + r_x, p(y) \rangle = \langle p(x), p(y) \rangle.$$

Donc :

$$\langle p(x), y \rangle = \langle x, p(y) \rangle.$$

Réciproquement, supposons $p^2 = p$ et la relation de symétrie. On sait que :

$$E = \text{Im}(p) \oplus \text{Ker}(p).$$

Montrons que :

$$\text{Ker}(p) \subset \text{Im}(p)^\perp.$$

Soit $x \in \text{Ker}(p)$ et $y \in \text{Im}(p)$. Il existe $z \in E$ tel que :

$$y = p(z).$$

Alors :

$$\langle x, y \rangle = \langle x, p(z) \rangle = \langle p(x), z \rangle = \langle 0, z \rangle = 0.$$

Donc :

$$x \in \text{Im}(p)^\perp.$$

Comme :

$$\dim(\text{Ker}(p)) + \dim(\text{Im}(p)) = \dim(E),$$

et :

$$\dim(\text{Im}(p)^\perp) = \dim(E) - \dim(\text{Im}(p)),$$

les deux sous-espaces ont même dimension. Donc :

$$\text{Ker}(p) = \text{Im}(p)^\perp.$$

□

12.2 Symétries orthogonales

Définition Symétrie orthogonale

Soit F un sous-espace de E . La symétrie orthogonale par rapport à F est l'endomorphisme s défini par :

$$x = x_F + x_{F^\perp} \implies s(x) = x_F - x_{F^\perp},$$

où :

$$x_F \in F, \quad x_{F^\perp} \in F^\perp.$$

Théorème / Propriété

La symétrie orthogonale par rapport à F est une isométrie vectorielle.

Démonstration. Soit :

$$x = x_F + x_{F^\perp}.$$

Alors :

$$s(x) = x_F - x_{F^\perp}.$$

Comme $x_F \perp x_{F^\perp}$, on a :

$$\|x\|^2 = \|x_F\|^2 + \|x_{F^\perp}\|^2.$$

De même :

$$\|s(x)\|^2 = \|x_F - x_{F^\perp}\|^2 = \|x_F\|^2 + \|x_{F^\perp}\|^2.$$

Donc :

$$\|s(x)\| = \|x\|.$$

Ainsi s est une isométrie vectorielle. □

À retenir

Une réflexion est une symétrie orthogonale par rapport à un hyperplan.

13 Endomorphismes symétriques et théorème spectral

13.1 Endomorphismes symétriques

Définition Endomorphisme symétrique

Soit E un espace euclidien. Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est dit symétrique si :

$$\forall x, y \in E, \quad \langle u(x), y \rangle = \langle x, u(y) \rangle.$$

Théorème / Propriété Caractérisation matricielle

Dans une base orthonormée, u est symétrique si et seulement si sa matrice A vérifie :

$$A^T = A.$$

Démonstration. Soit A la matrice de u dans une base orthonormée. Pour des colonnes de coordonnées X, Y , on a :

$$\langle u(x), y \rangle = (AX)^T Y = X^T A^T Y.$$

Et :

$$\langle x, u(y) \rangle = X^T (AY) = X^T AY.$$

L'égalité pour tous x, y équivaut à :

$$X^T A^T Y = X^T A Y$$

pour tous X, Y , donc à :

$$A^T = A.$$

□

13.2 Orthogonalité des sous-espaces propres

Théorème / Propriété

Si u est symétrique, alors les sous-espaces propres associés à des valeurs propres distinctes sont orthogonaux.

Démonstration. Soient $x \in E_\lambda(u)$ et $y \in E_\mu(u)$, avec $\lambda \neq \mu$. Alors :

$$u(x) = \lambda x, \quad u(y) = \mu y.$$

Comme u est symétrique :

$$\langle u(x), y \rangle = \langle x, u(y) \rangle.$$

Donc :

$$\langle \lambda x, y \rangle = \langle x, \mu y \rangle.$$

Par bilinéarité :

$$\lambda \langle x, y \rangle = \mu \langle x, y \rangle.$$

Donc :

$$(\lambda - \mu) \langle x, y \rangle = 0.$$

Comme $\lambda \neq \mu$, on obtient :

$$\langle x, y \rangle = 0.$$

Donc :

$$E_\lambda(u) \perp E_\mu(u).$$

□

13.3 Théorème spectral

Théorème / Propriété Théorème spectral réel

Tout endomorphisme symétrique d'un espace euclidien est diagonalisable dans une base orthonormée.

Sous forme matricielle : toute matrice symétrique réelle A est orthogonalement diagonalisable, c'est-à-dire qu'il existe une matrice orthogonale P et une matrice diagonale réelle D telles que :

$$A = PDP^T.$$

Démonstration. On donne une démonstration adaptée au niveau prépa.

Soit u un endomorphisme symétrique de E , avec $\dim(E) = n$. On raisonne par récurrence sur n .

Si $n = 1$, le résultat est immédiat.

Supposons $n \geq 2$. On admet ici le fait qu'un endomorphisme symétrique réel possède au moins une valeur propre réelle. Soit donc λ une valeur propre réelle, et soit e_1 un vecteur propre unitaire associé :

$$u(e_1) = \lambda e_1, \quad \|e_1\| = 1.$$

Considérons :

$$F = e_1^\perp.$$

Montrons que F est stable par u . Soit $x \in F$. On veut montrer que $u(x) \in F$, c'est-à-dire :

$$\langle u(x), e_1 \rangle = 0.$$

Comme u est symétrique :

$$\langle u(x), e_1 \rangle = \langle x, u(e_1) \rangle = \langle x, \lambda e_1 \rangle = \lambda \langle x, e_1 \rangle.$$

Or $x \in e_1^\perp$, donc :

$$\langle x, e_1 \rangle = 0.$$

Ainsi :

$$\langle u(x), e_1 \rangle = 0,$$

donc $u(x) \in F$. Le sous-espace F est stable par u .

La restriction de u à F est encore symétrique. Par hypothèse de récurrence, il existe une base orthonormée de F formée de vecteurs propres de $u|_F$. En ajoutant e_1 , on obtient une base orthonormée de E formée de vecteurs propres de u . Donc u est diagonalisable dans une base orthonormée. $\square$

À retenir

Une matrice symétrique réelle est toujours diagonalisable, et la matrice de passage peut être choisie orthogonale.

$$A = A^T \implies A = PDP^T.$$

14 Endomorphismes symétriques positifs

Définition Endomorphisme symétrique positif

Un endomorphisme symétrique u est dit positif si :

$$\forall x \in E, \quad \langle u(x), x \rangle \geq 0.$$

Il est dit défini positif si :

$$\forall x \neq 0, \quad \langle u(x), x \rangle > 0.$$

Théorème / Propriété

Soit u un endomorphisme symétrique. Alors u est positif si et seulement si toutes ses valeurs propres sont positives ou nulles.

Démonstration. Par le théorème spectral, il existe une base orthonormée $(e_1, \dots, e_n)$ formée de vecteurs propres de u . On note :

$$u(e_i) = \lambda_i e_i.$$

Soit :

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i.$$

Alors :

$$u(x) = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i e_i.$$

Donc :

$$\langle u(x), x \rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i^2.$$

Si tous les λ_i sont positifs ou nuls, alors :

$$\langle u(x), x \rangle \geq 0.$$

Réciproquement, si u est positif, alors pour chaque vecteur propre unitaire e_i ,

$$\lambda_i = \langle u(e_i), e_i \rangle \geq 0.$$

Donc toutes les valeurs propres sont positives ou nulles. □

Corollaire 14.1. *Un endomorphisme symétrique est défini positif si et seulement si toutes ses valeurs propres sont strictement positives.*

Démonstration. Avec les notations précédentes :

$$\langle u(x), x \rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i^2.$$

Cette quantité est strictement positive pour tout $x \neq 0$ si et seulement si tous les λ_i sont strictement positifs. □

15 Exercices progressifs avec corrigés

Exercice 1 – Vérifier un produit scalaire

Exercice

Sur $\mathbb{R}^2$, on définit :

$$\langle (x, y), (x', y') \rangle = 2xx' + xy' + x'y + 3yy'.$$

Montrer que cette application est un produit scalaire.

Correction

La bilinéarité est immédiate car l'expression est linéaire par rapport à chaque couple de variables.

La symétrie est vérifiée :

$$2xx' + xy' + x'y + 3yy' = 2x'x + x'y + xy' + 3y'y.$$

Il reste à vérifier la positivité définie. Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\langle (x, y), (x, y) \rangle = 2x^2 + 2xy + 3y^2.$$

On complète le carré :

$$2x^2 + 2xy + 3y^2 = 2 \left(x + \frac{y}{2} \right)^2 + \frac{5}{2}y^2.$$

Cette quantité est positive. Si elle est nulle, alors :

$$2 \left(x + \frac{y}{2} \right)^2 = 0 \quad \text{et} \quad \frac{5}{2}y^2 = 0.$$

Donc $y = 0$, puis $x = 0$. Ainsi l'application est définie positive. C'est donc un produit scalaire.

Exercice 2 – Orthogonal d'un plan**Exercice**

Dans $\mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire usuel, soit :

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}.$$

Déterminer $F^\perp$.

Correction

Le plan F est donné par :

$$x + y + z = 0.$$

Cette équation s'écrit :

$$\langle (x, y, z), (1, 1, 1) \rangle = 0.$$

Donc :

$$F = (1, 1, 1)^\perp.$$

Ainsi :

$$F^\perp = \text{Vect}((1, 1, 1)).$$

Exercice 3 – Gram-Schmidt**Exercice**

Dans $\mathbb{R}^3$, appliquer Gram-Schmidt à la famille :

$$u_1 = (1, 1, 0), \quad u_2 = (1, 0, 1), \quad u_3 = (0, 1, 1).$$

Correction

On pose :

$$v_1 = u_1 = (1, 1, 0).$$

Alors :

$$\|v_1\|^2 = 2.$$

Ensuite :

$$v_2 = u_2 - \frac{\langle u_2, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} v_1.$$

On calcule :

$$\langle u_2, v_1 \rangle = 1.$$

Donc :

$$v_2 = (1, 0, 1) - \frac{1}{2}(1, 1, 0) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right).$$

On peut multiplier par 2 pour simplifier :

$$w_2 = (1, -1, 2).$$

Alors w_2 est orthogonal à v_1 .

Pour le troisième vecteur, on utilise v_1 et w_2 . On pose :

$$v_3 = u_3 - \frac{\langle u_3, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} v_1 - \frac{\langle u_3, w_2 \rangle}{\|w_2\|^2} w_2.$$

On calcule :

$$\langle u_3, v_1 \rangle = 1, \quad \|v_1\|^2 = 2.$$

Et :

$$\langle u_3, w_2 \rangle = (-1) + 2 = 1, \quad \|w_2\|^2 = 1 + 1 + 4 = 6.$$

Donc :

$$v_3 = (0, 1, 1) - \frac{1}{2}(1, 1, 0) - \frac{1}{6}(1, -1, 2).$$

On obtient :

$$v_3 = \left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right).$$

On peut multiplier par 3/2 :

$$w_3 = (-1, 1, 1).$$

Une famille orthogonale associée est donc :

$$(1, 1, 0), \quad (1, -1, 2), \quad (-1, 1, 1).$$

Après normalisation :

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0),$$

$$e_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -1, 2),$$

$$e_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}(-1, 1, 1).$$

Exercice 4 – Projection orthogonale**Exercice**

Dans $\mathbb{R}^3$, soit :

$$F = \text{Vect}((1, 1, 0), (1, -1, 2)).$$

Calculer le projeté orthogonal de :

$$x = (2, 0, 1)$$

sur F .

Correction

On remarque que :

$$u = (1, 1, 0), \quad v = (1, -1, 2)$$

sont orthogonaux, car :

$$\langle u, v \rangle = 1 - 1 + 0 = 0.$$

Donc une base orthonormée de F est :

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0), \quad e_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -1, 2).$$

Alors :

$$p_F(x) = \langle x, e_1 \rangle e_1 + \langle x, e_2 \rangle e_2.$$

On calcule :

$$\langle x, e_1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(2 + 0) = \sqrt{2}.$$

Donc :

$$\langle x, e_1 \rangle e_1 = (1, 1, 0).$$

Ensuite :

$$\langle x, e_2 \rangle = \frac{1}{\sqrt{6}}(2 + 0 + 2) = \frac{4}{\sqrt{6}}.$$

Donc :

$$\langle x, e_2 \rangle e_2 = \frac{4}{\sqrt{6}} \cdot \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -1, 2) = \frac{2}{3}(1, -1, 2).$$

Ainsi :

$$p_F(x) = (1, 1, 0) + \left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right) = \left(\frac{5}{3}, \frac{1}{3}, \frac{4}{3}\right).$$

Exercice 5 – Distance à un plan**Exercice**

Dans $\mathbb{R}^3$, calculer la distance du point :

$$x = (1, 2, 3)$$

au plan :

$$F = \{(a, b, c) : a + b + c = 0\}.$$

Correction

On a :

$$F = (1, 1, 1)^\perp.$$

Donc $F^\perp = \text{Vect}((1, 1, 1))$. La distance de x à F est la norme de la projection de x sur $F^\perp$. La projection de x sur la droite $\mathbb{R}n$, avec $n = (1, 1, 1)$, vaut :

$$p_{F^\perp}(x) = \frac{\langle x, n \rangle}{\|n\|^2} n.$$

On calcule :

$$\langle x, n \rangle = 1 + 2 + 3 = 6, \quad \|n\|^2 = 3.$$

Donc :

$$p_{F^\perp}(x) = 2(1, 1, 1) = (2, 2, 2).$$

La distance vaut :

$$d(x, F) = \|p_{F^\perp}(x)\| = \|(2, 2, 2)\| = 2\sqrt{3}.$$

Exercice 6 – Matrice orthogonale**Exercice**

Montrer que la matrice :

$$A = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

est orthogonale. Interpréter géométriquement.

Correction

Les colonnes de A sont :

$$C_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad C_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

On a :

$$\|C_1\| = 1, \quad \|C_2\| = 1,$$

et :

$$\langle C_1, C_2 \rangle = \frac{1}{2}(-1 + 1) = 0.$$

Les colonnes forment donc une base orthonormée de $\mathbb{R}^2$. La matrice est orthogonale.

De plus :

$$\det(A) = 1.$$

C'est donc une rotation du plan. On reconnaît :

$$A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

avec :

$$\cos \theta = \sin \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Donc :

$$\theta = \frac{\pi}{4}.$$

C'est la rotation d'angle $\pi/4$.

Exercice 7 – Théorème spectral**Exercice**

Diagonaliser orthogonalement :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Correction

La matrice est symétrique réelle, donc orthogonalement diagonalisable.

On calcule :

$$\chi_A(X) = \det \begin{pmatrix} X-2 & -1 \\ -1 & X-2 \end{pmatrix} = (X-2)^2 - 1 = X^2 - 4X + 3.$$

Donc :

$$\chi_A(X) = (X-1)(X-3).$$

Les valeurs propres sont 1 et 3.

Pour $\lambda = 1$,

$$A - I = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

On obtient :

$$x + y = 0.$$

Donc :

$$E_1 = \text{Vect}((1, -1)).$$

Un vecteur unitaire est :

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1).$$

Pour $\lambda = 3$,

$$A - 3I = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

On obtient :

$$x = y.$$

Donc :

$$E_3 = \text{Vect}((1, 1)).$$

Un vecteur unitaire est :

$$e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1).$$

On pose :

$$P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Alors :

$$A = PDP^T.$$

16 Grand devoir bilan final

Devoir bilan – Espaces euclidiens

Exercice 1 – Produit scalaire et Gram-Schmidt

Sur $\mathbb{R}^3$, on considère le produit scalaire usuel et les vecteurs :

$$u_1 = (1, 1, 1), \quad u_2 = (1, 1, 0), \quad u_3 = (1, 0, 0).$$

1. Montrer que (u_1, u_2, u_3) est une base de $\mathbb{R}^3$.
2. Appliquer le procédé de Gram-Schmidt à cette base.
3. En déduire une base orthonormée de $\mathbb{R}^3$.

Exercice 2 – Projection et distance

On considère le plan :

$$F = \text{Vect}((1, 1, 0), (1, 0, 1)).$$

Soit :

$$x = (1, 2, 3).$$

1. Trouver une base orthonormée de F .
2. Calculer le projeté orthogonal de x sur F .
3. Calculer la distance de x à F .

Exercice 3 – Matrice orthogonale

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que A est orthogonale.
2. Calculer $\det(A)$.
3. Interpréter géométriquement l'endomorphisme associé.

Exercice 4 – Théorème spectral

Soit :

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que B est symétrique.
2. Justifier que B est orthogonalement diagonalisable.
3. Déterminer ses valeurs propres.
4. Donner une base orthonormée de vecteurs propres.
5. Écrire une diagonalisation orthogonale de B .

Exercice 5 – Positivité

Soit :

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que C est symétrique.
2. Déterminer ses valeurs propres.
3. Montrer que C est définie positive.
4. En déduire que :

$$2x^2 + 2xy + 2y^2 > 0$$

pour tout $(x, y) \neq (0, 0)$.

17 Correction détaillée du devoir bilan

Correction de l'exercice 1

On considère :

$$u_1 = (1, 1, 1), \quad u_2 = (1, 1, 0), \quad u_3 = (1, 0, 0).$$

1. La matrice ayant ces vecteurs pour colonnes est :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Son déterminant vaut :

$$\det(M) = 1 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 0 - 1 = -1.$$

Il est non nul. Donc (u_1, u_2, u_3) est une base de $\mathbb{R}^3$.

2. Gram-Schmidt.

On pose :

$$v_1 = u_1 = (1, 1, 1).$$

Alors :

$$\|v_1\|^2 = 3.$$

Ensuite :

$$v_2 = u_2 - \frac{\langle u_2, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} v_1.$$

On a :

$$\langle u_2, v_1 \rangle = 2.$$

Donc :

$$v_2 = (1, 1, 0) - \frac{2}{3}(1, 1, 1) = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right).$$

On peut prendre :

$$w_2 = (1, 1, -2).$$

Enfin :

$$v_3 = u_3 - \frac{\langle u_3, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} v_1 - \frac{\langle u_3, w_2 \rangle}{\|w_2\|^2} w_2.$$

On calcule :

$$\begin{aligned} \langle u_3, v_1 \rangle &= 1, & \|v_1\|^2 &= 3, \\ \langle u_3, w_2 \rangle &= 1, & \|w_2\|^2 &= 1 + 1 + 4 = 6. \end{aligned}$$

Donc :

$$v_3 = (1, 0, 0) - \frac{1}{3}(1, 1, 1) - \frac{1}{6}(1, 1, -2).$$

On obtient :

$$v_3 = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right).$$

On peut prendre :

$$w_3 = (1, -1, 0).$$

Une famille orthogonale est donc :

$$(1, 1, 1), \quad (1, 1, -2), \quad (1, -1, 0).$$

3. Normalisation.

On obtient :

$$\begin{aligned}e_1 &= \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1), \\e_2 &= \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2), \\e_3 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0).\end{aligned}$$

La famille (e_1, e_2, e_3) est une base orthonormée de $\mathbb{R}^3$.

Correction de l'exercice 2

On pose :

$$a = (1, 1, 0), \quad b = (1, 0, 1).$$

On applique Gram-Schmidt. On prend :

$$v_1 = a = (1, 1, 0), \quad \|v_1\|^2 = 2.$$

Puis :

$$v_2 = b - \frac{\langle b, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} v_1.$$

On a :

$$\langle b, v_1 \rangle = 1.$$

Donc :

$$v_2 = (1, 0, 1) - \frac{1}{2}(1, 1, 0) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right).$$

On peut prendre :

$$w_2 = (1, -1, 2).$$

Alors :

$$\|w_2\|^2 = 1 + 1 + 4 = 6.$$

Une base orthonormée de F est donc :

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0), \quad e_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -1, 2).$$

Soit :

$$x = (1, 2, 3).$$

Le projeté orthogonal est :

$$p_F(x) = \langle x, e_1 \rangle e_1 + \langle x, e_2 \rangle e_2.$$

On calcule :

$$\langle x, e_1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 + 2) = \frac{3}{\sqrt{2}}.$$

Donc :

$$\langle x, e_1 \rangle e_1 = \frac{3}{2}(1, 1, 0) = \left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, 0\right).$$

Ensuite :

$$\langle x, e_2 \rangle = \frac{1}{\sqrt{6}}(1 - 2 + 6) = \frac{5}{\sqrt{6}}.$$

Donc :

$$\langle x, e_2 \rangle e_2 = \frac{5}{6}(1, -1, 2) = \left(\frac{5}{6}, -\frac{5}{6}, \frac{5}{3}\right).$$

Ainsi :

$$p_F(x) = \left(\frac{3}{2} + \frac{5}{6}, \frac{3}{2} - \frac{5}{6}, \frac{5}{3} \right) = \left(\frac{7}{3}, \frac{2}{3}, \frac{5}{3} \right).$$

La distance est :

$$d(x, F) = \|x - p_F(x)\|.$$

On calcule :

$$x - p_F(x) = \left(1 - \frac{7}{3}, 2 - \frac{2}{3}, 3 - \frac{5}{3} \right) = \left(-\frac{4}{3}, \frac{4}{3}, \frac{4}{3} \right).$$

Donc :

$$d(x, F) = \sqrt{\frac{16}{9} + \frac{16}{9} + \frac{16}{9}} = \frac{4\sqrt{3}}{3}.$$

Correction de l'exercice 3

Les colonnes de A sont :

$$C_1 = (0, 1, 0), \quad C_2 = (-1, 0, 0), \quad C_3 = (0, 0, 1).$$

Elles sont unitaires et deux à deux orthogonales. Donc A est orthogonale.

On calcule :

$$\det(A) = 1.$$

Cette matrice représente une rotation d'angle $\pi/2$ dans le plan (xOy) , laissant fixe l'axe Oz .

Correction de l'exercice 4

La matrice :

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

est symétrique, car :

$$B^T = B.$$

Donc, par le théorème spectral, elle est orthogonalement diagonalisable.

Calculons son polynôme caractéristique :

$$\chi_B(X) = \det \begin{pmatrix} X-3 & 0 & 0 \\ 0 & X-2 & -1 \\ 0 & -1 & X-2 \end{pmatrix}.$$

Donc :

$$\chi_B(X) = (X-3)((X-2)^2 - 1).$$

Or :

$$(X-2)^2 - 1 = X^2 - 4X + 3 = (X-1)(X-3).$$

Ainsi :

$$\chi_B(X) = (X-3)^2(X-1).$$

Les valeurs propres sont :

$$1 \quad \text{et} \quad 3.$$

Pour $\lambda = 1$,

$$B - I = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le système donne :

$$x = 0, \quad y + z = 0.$$

Donc :

$$E_1 = \text{Vect}((0, 1, -1)).$$

Un vecteur unitaire est :

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, -1).$$

Pour $\lambda = 3$,

$$B - 3I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Le système donne :

$$-y + z = 0,$$

donc $y = z$. Ainsi :

$$E_3 = \{(x, y, y) : x, y \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}((1, 0, 0), (0, 1, 1)).$$

Une base orthonormée de E_3 est :

$$e_2 = (1, 0, 0), \quad e_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, 1).$$

On pose :

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Alors :

$$B = PDP^T.$$

Correction de l'exercice 5

La matrice :

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

est symétrique.

On a déjà calculé dans le cours :

$$\chi_C(X) = (X - 1)(X - 3).$$

Les valeurs propres sont donc :

$$1 \quad \text{et} \quad 3.$$

Elles sont toutes strictement positives. Comme C est symétrique réelle, elle est définie positive.

Pour tout $(x, y) \neq (0, 0)$,

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} C \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 2x^2 + 2xy + 2y^2.$$

Comme C est définie positive, cette quantité est strictement positive pour tout $(x, y) \neq (0, 0)$. Donc :

$$2x^2 + 2xy + 2y^2 > 0.$$

18 Fiche de synthèse finale

1. Produit scalaire

Un produit scalaire sur un espace vectoriel réel E est une application :

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$$

bilinéaire, symétrique, positive et définie positive.

La norme associée est :

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$

2. Cauchy-Schwarz

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$$

Égalité si et seulement si x et y sont colinéaires.

3. Identités

Polarisation :

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{2}(\|x + y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2).$$

Autre forme :

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2).$$

Parallélogramme :

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

4. Orthogonalité

$$x \perp y \iff \langle x, y \rangle = 0.$$

Pythagore :

$$x \perp y \implies \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

Orthogonal d'une partie :

$$A^\perp = \{x \in E : \forall a \in A, \langle x, a \rangle = 0\}.$$

5. Familles orthonormées

Une famille orthonormée vérifie :

$$\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}.$$

Toute famille orthogonale de vecteurs non nuls est libre.

Dans une base orthonormée :

$$x = \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle e_k.$$

Parseval :

$$\|x\|^2 = \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle^2.$$

6. Gram-Schmidt

À partir d'une famille libre $(u_1, \dots, u_n)$, on construit :

$$v_1 = u_1,$$

$$v_k = u_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle u_k, v_j \rangle}{\|v_j\|^2} v_j.$$

Puis :

$$e_k = \frac{v_k}{\|v_k\|}.$$

7. Sous-espaces orthogonaux

Pour tout sous-espace F :

$$E = F \oplus F^\perp.$$

$$\dim(F) + \dim(F^\perp) = \dim(E).$$

$$(F^\perp)^\perp = F.$$

8. Projection orthogonale

Si $(e_1, \dots, e_p)$ est une base orthonormée de F , alors :

$$p_F(x) = \sum_{k=1}^p \langle x, e_k \rangle e_k.$$

Sur une droite $\mathbb{R}a$:

$$p_{\mathbb{R}a}(x) = \frac{\langle x, a \rangle}{\|a\|^2} a.$$

Distance à un sous-espace :

$$d(x, F) = \|x - p_F(x)\|.$$

9. Matrices de Gram

Dans une base $\mathcal{B}$,

$$G_{\mathcal{B}} = (\langle e_i, e_j \rangle).$$

Si X, Y sont les coordonnées de x, y , alors :

$$\langle x, y \rangle = X^T G_{\mathcal{B}} Y.$$

Dans une base orthonormée :

$$G_{\mathcal{B}} = I_n.$$

10. Matrices orthogonales

$$A \in O(n) \iff A^T A = I_n.$$

Équivalent : les colonnes de A forment une base orthonormée.

$$A^{-1} = A^T.$$

$$\det(A) = \pm 1.$$

$$SO(n) = \{A \in O(n) : \det(A) = 1\}.$$

11. Isométries

Un endomorphisme u est une isométrie si :

$$\|u(x)\| = \|x\|.$$

Équivalent :

$$\langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, y \rangle.$$

Dans une base orthonormée, sa matrice est orthogonale.

12. Endomorphismes symétriques

$$u \text{ symétrique} \iff \forall x, y, \quad \langle u(x), y \rangle = \langle x, u(y) \rangle.$$

Dans une base orthonormée :

$$u \text{ symétrique} \iff A^T = A.$$

Théorème spectral :

$$A = A^T \implies \exists P \in O(n), \exists D \text{ diagonale}, \quad A = PDP^T.$$

13. Positivité

Un endomorphisme symétrique u est positif si :

$$\forall x, \quad \langle u(x), x \rangle \geq 0.$$

Il est défini positif si :

$$\forall x \neq 0, \quad \langle u(x), x \rangle > 0.$$

Pour un endomorphisme symétrique :

$$u \text{ positif} \iff \text{toutes ses valeurs propres sont positives ou nulles.}$$

$$u \text{ défini positif} \iff \text{toutes ses valeurs propres sont strictement positives.}$$

Conclusion pédagogique

Les espaces euclidiens donnent un cadre algébrique rigoureux à la géométrie. Le produit scalaire permet de définir l'orthogonalité, les angles, les distances à des sous-espaces, les projections, les symétries orthogonales et les isométries.

Le chapitre repose sur une idée centrale : les bases orthonormées simplifient tous les calculs. Dans une base orthonormée, les coordonnées, les produits scalaires, les projections et les matrices orthogonales prennent leur forme la plus simple.

Enfin, le théorème spectral relie profondément l'orthogonalité et la réduction : toute matrice symétrique réelle est diagonalisable dans une base orthonormée. C'est l'un des résultats majeurs de l'algèbre linéaire euclidienne.